

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Orientadora: Prof. Helen de Cassia Sousa da Costa Lima

Sistemas de Informação

Caio Damasceno Alves

2 de março de 2026



icea
Instituto de Ciências
Exatas e Aplicadas

DECSI
DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS

Motivação e Contexto

120 anos de história olímpica (1896-2016)

- **135.571 atletas** competindo em **66 modalidades**
- Análises tradicionais focam em *contagens de medalhas por país*
- **O que vai além:** quem venceu quem? Por quanto tempo? Em que era?

Análise Tradicional

- Tabela de medalhas por país
- Ranking de atletas por contagem
- *Perde:* hierarquias, eras, relações

Análise de Redes

- Quem competiu com quem?
- Quem dominou cada era?
- *Revela:* estruturas invisíveis

Hipótese

Padrões de dominância, hierarquias e comunidades são **quantificáveis** através de redes complexas

Questão de Pesquisa

Como a estrutura de redes competitivas difere entre esportes olímpicos?

- Existem padrões de dominância consistentes ao longo de 120 anos?
- Esportes individuais vs coletivos formam estruturas diferentes?
- Comunidades de atletas refletem hegemonias históricas?
- Diferenças estruturais entre competições masculinas e femininas?

Essas perguntas são impossíveis de responder com tabelas de medalhas — requerem modelagem estrutural

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar interações competitivas entre atletas olímpicos através de métricas de redes complexas

Objetivos Específicos

- Construir **143 redes por modalidade** representando 6 esportes
- Aplicar métricas de **centralidade** — identificar atletas mais influentes
- Detectar **comunidades** — revelar eras e hegemonias históricas
- Analisar diferenças estruturais entre modalidades e gêneros
- Disponibilizar resultados em **dashboard interativo** acessível

Trabalhos Relacionados

F1 Racing [Faria e Ferreira 2024] — Redes em Esportes de Alta Performance

855 pilotos, 1.079 corridas (1950–2023). PageRank captura *qualidade* de confrontos melhor que vitórias brutas.

Limitação: esporte único, sem comparações inter-modalidades.

Natação Olímpica [Pereira-Ferrero et al. 2019] — Redes Espectrais

40 nadadores, 5 olimpíadas. Raio espectral separa medalhistas (>3.39) de não-medalhistas (<2.51).

Limitação: escopo restrito, sem visão longitudinal de 120 anos.

Redes em Esportes Coletivos [Warnick e Wilt 2016]

Modularidade 0.4–0.6; comunidades algorítmicas $\neq$ divisões formais de equipe.

Limitação: foco em dinâmica de jogo, não em performance histórica cross-esporte.

Lacuna Identificada

Nenhum trabalho compara **múltiplos esportes** em **120 anos** com caracterização multidimensional de comunidades

Métricas de Centralidade: Quem é mais influente?

PageRank [Brin e Page 1998] — “*Vencer quem já vence muito vale mais*”

Adaptado do Google Search: ao invés de sites, mede importância de atletas. Um atleta que derrotou Carl Lewis ou Usain Bolt recebe mais PageRank do que quem derrotou um estreante.

Para que serve: identificar os atletas **historicamente dominantes** da modalidade.

Betweenness Centrality [Freeman 1979] — “*Atleta-ponte entre gerações*”

Quantas vezes o atleta aparece no caminho mais curto entre outros dois atletas na rede. Atleta com carreira de 3 décadas conecta gerações que nunca se cruzaram diretamente.

Para que serve: detectar atletas que **ligaram eras históricas** distintas.

Degree Centrality [Freeman 1979] — “*Quantos adversários ao longo da carreira?*”

Número de competidores diferentes com quem o atleta dividiu um pódio olímpico.

Para que serve: medir **longevidade e amplitude competitiva** de cada atleta.

Métricas de Estrutura: Como a rede se organiza?

Densidade — “Quão conectada é a rede?”

% dos pares possíveis de atletas que de fato competiram juntos.

Baixa (1%): campo amplo, muitos atletas, poucos reencontros — ex: Futebol M (1.3%).

Alta (40%+): campo restrito, mesmos atletas sempre se enfrentam — ex: Boxe Médio F (41.7%).

Modularidade Q [Newman 2006] — “Quão separadas são as eras?”

Mede a força das comunidades internas (0 = sem estrutura, 1 = grupos perfeitamente separados).

Natação 100m M (Q=0.89): 16 eras distintas — atletas de décadas diferentes nunca competiram.

Basquete M (Q=0.003): mesmos times sempre enfrentam os mesmos, rede quase totalmente fundida.

Coeficiente de Gini [Fabbri et al. 2022] — “Quão desigual a distribuição entre países?”

Emprestado da economia: 0 = distribuição igual, 1 = monopólio absoluto.

Atletismo 100m M (Gini=0.63): EUA com 46% das medalhas históricas.

Judô -70kg F (Gini=0.15): 12 países distintos com distribuição equitativa.

Dados e Hierarquia

Dataset Griffin (2018) [Griffin 2018]

- **Período:** Atenas 1896 até Rio 2016 (120 anos)
- **Fonte:** Kaggle – “120 years of Olympic history”
- **Registros:** 269.718 linhas, 18 colunas

Nível	Descrição	Atletas
Dataset completo	Todos os atletas, 66 modalidades	135.571
Dataset filtrado	6 modalidades selecionadas	48.949
Medalhistas	143 redes por modalidade	9.510
12 casos de estudo	Seleção via <i>Iconic Score</i>	2.826

Iconic Score [Alves 2025] — por que 12 casos de estudo?

$$IS_e = 0.30 \cdot L_{\text{norm}} + 0.30 \cdot G_{\text{norm}} + 0.20 \cdot V_{\text{norm}} + 0.20 \cdot B(e)$$

L: longevidade (edições olímpicas) **G:** diversidade geográfica (países)

V: volume de medalhistas **B:** equilíbrio M/F

Ex.: na Nataç o, 100m Livre supera 50m em L, G e V.

O que é uma Rede Competitiva?

Elementos da Rede

Nó cada atleta medalhista

Aresta dois atletas venceram a *mesma* edição olímpica

Peso ouro=5, prata=3, bronze=2

Direção superior → inferior

Exemplo — Atletismo 100m M, 1936

- Owens (**ouro**) → Metcalfe (**prata**)
- Owens (**ouro**) → Osendarp (**bronze**)
- Metcalfe (**prata**) → Osendarp (**bronze**)
- Rede cresce: 1896 a 2016



Atletismo 100m M (1896–2016)

Cor = comunidade (era histórica)

Tamanho nó = PageRank

Modelagem por Modalidade

O campo `Event_Normalized` no dataset

Campo que padroniza o nome de cada prova olímpica:

"100m Atletismo M" "Basquete F" "Judô -90kg M" ...

Daqui em diante chamamos esse campo de *modalidade*.

Chave de Construção: (Ano, Modalidade)

- **143 redes independentes** preservando homogeneidade competitiva
- Ex.: Basquete M (1936–2016) — rede acumulada
- Evita misturar provas incomparáveis (100m vs Maratona)

Sistema de Ponderação de Arestas

- **Ouro:** 5 pts **Prata:** 3 pts **Bronze:** 2 pts
- Aresta **direcionada:** superior → inferior
- Pesos acumulados (múltiplas edições)

6 Modalidades Analisadas

Tipologias Esportivas

Esportes Individuais (Performance): Atletismo, Natação

- Corridas, saltos, lançamentos, natação livre
- Campo competitivo amplo — *baixa densidade esperada*

Esportes Coletivos: Basquete, Futebol

- Times inteiros no pódio
- Mesmos jogadores se reencontram — *alta densidade esperada*

Esportes Individuais (Combate): Judô, Boxe

- Confronto direto 1v1 por categorias de peso
- Categorias segregam competidores — *densidade variável*

Iconic Score selecionou 12 redes para análise detalhada (2 por esporte: M e F mais representativos)

Validação: Louvain [Blondel et al. 2008] vs Infomap [Rosvall e Bergstrom 2008]

Modalidade	G	NMI	ARI
Atletismo 100m	M	0.976	0.874
Atletismo 100m	F	0.972	0.884
Natação 100m Livre	M	0.985	0.935
Natação 100m Livre	F	0.986	0.918
Basquete	M	0.957	0.916
Basquete	F	0.991	0.991
Futebol	M	0.983	0.936
Futebol	F	1.000	1.000
Judô -90kg	M	0.953	0.816
Judô -70kg	F	0.875	0.742
Boxe Mosca	M	0.946	0.783
Boxe Mosca	F	1.000	1.000
MÉDIA		0.969	0.900

NMI [Vinh, Epps e Bailey 2010] — *mesmas eras?*

O que resolve: mede se dois algoritmos identificam as mesmas comunidades.
0 = nenhuma correspondência; 1 = idênticos.
Média = 0.969 → concordância quase perfeita.

ARI [Vinh, Epps e Bailey 2010] — *concordância real?*

O que resolve: verifica se a concordância é genuína e não coincidência estatística.
Mede % de pares de atletas agrupados igual em ambos, **corrigido por acaso**.
Média = 0.900 → robusto e não inflado.

Análise de Sensibilidade de Pesos

Robustez do Sistema 5-3-2

Testados 6 sistemas de ponderação nos rankings de PageRank:

Sistemas Testados

- 3-2-1 (uniforme)
- 4-3-2
- 5-3-2 (escolhido)
- 6-4-2
- 7-5-3
- 10-6-3 (extremo)

Kendall τ médio

- $\tau \approx 1.0$ em todas as redes
- Rankings praticamente idênticos
- Top-20 PageRank estável
- Sistema 5-3-2 é robusto

Conclusão

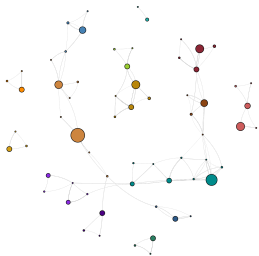
Resultados não dependem da escolha específica de pesos – estrutura competitiva é robusta

Os 12 Casos de Estudo: Visão Geral

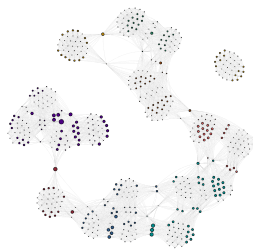
Esporte	Evento	Atletas	Arestas	Densidade	Comp.	Segregação
<i>Esportes Coletivos</i>						
Futebol	Masculino	1.275	21.620	1.33%	11	15.77
Futebol	Feminino	293	6.285	7.35%	2	8.59
Basquete	Masculino	592	8.515	2.43%	3	1.50
Basquete	Feminino	323	4.571	4.40%	3	9.01
<i>Esportes Individuais — Performance</i>						
Atletismo	100m M	85	116	1.62%	17	90.11
Atletismo	100m F	63	94	2.41%	16	100.00
Natação	100m Livre M	68	81	1.78%	15	52.37
Natação	100m Livre F	69	75	1.60%	18	89.87
<i>Esportes de Combate</i>						
Judô	-90kg M	49	65	2.76%	10	100.00
Judô	-70kg F	22	34	7.36%	2	3.12
Boxe	Welter M	106	258	2.32%	8	48.23
Boxe	Médio F	7	10	23.81%	1	2.33

Range: 7 a 1.275 atletas Densidade: 1.33% a 23.81% Segregação: 1.5 a 100.0

Diferenças Estruturais entre Modalidades



Natação 100m Livre M
 $Q = 0.892$ — 16 eras distintas
Densidade: 5.8%

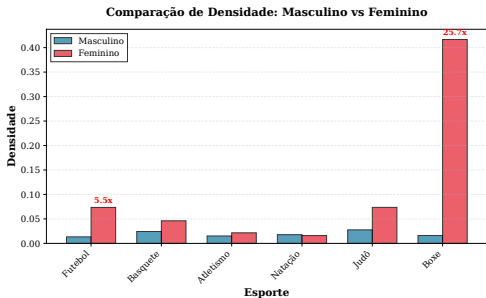


Basquete M
 $Q = 0.003$ — sem eras distintas
Densidade: 48.6%

Densidade: Coletivos vs Individuais

- Esportes Coletivos: $\approx 35\%$ Individuais: $\approx 5\%$ — diferença de 7x
- Cor dos nós = comunidade (era histórica) Tamanho = PageRank

Descoberta Contra-Intuitiva: Densidade $F > M$



Densidade média por esporte e gênero

Resultado Surpreendente

Redes F são **5.66x** mais densas que M

Razão F/M por Esporte

- Boxe: **25.65x** Judô: **10.23x**
- Atletismo: **5.15x** Futebol: **5.53x**
- Natação: **3.21x** Basquete: **0.56x**

Validação (Wilcoxon [VanderPlas 2016])

$p = 0.031$: prob. do resultado ser acaso se não houvesse efeito real

$p < 0.05 \Rightarrow$ diferença real, 5/6 esportes com $F > M$

Explicação: menor participação histórica feminina concentra competições

Análise de Confounders

Hipóteses Alternativas Testadas

Densidade $F > M$ poderia ser artefato de tamanho da rede, longevidade ou tipologia esportiva.

Regressão Múltipla: densidade $\sim$ Gênero + Tamanho + Longevidade + Tipologia

Variável	Coef.	p-valor	Sig.
Gênero (F=1)	-0.029	0.028	**
log(Aletas)	-0.009	0.582	NS
log(Anos)	-0.113	0.078	$\sim$
Tipo (Coletivo)	-0.012	0.974	NS

bootstrap $n = 1000$ ** $p < 0.05$, NS não significativo

Apenas **gênero** é significativo ($p = 0.028$).

Tamanho ($p = 0.582$) e tipologia ($p = 0.974$)
não explicam a diferença.

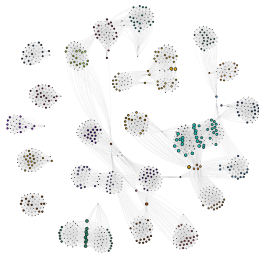
$R^2 = 0.91$: o modelo explica 91% da variação de densidade.

Conclusão

Densidade $F > M$ é **efeito genuíno e isolado**, não artefato metodológico

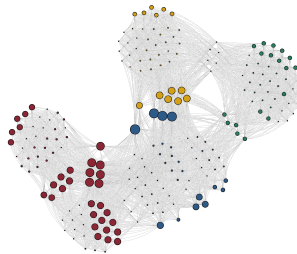
Visualização de Redes: Futebol M vs F

Futebol Masculino



Densidade: 1.33%
1275 atletas, 11 componentes

Futebol Feminino



Densidade: 7.35%
293 atletas, 2 componentes

Razão F/M = 5.53× – competições femininas mais conectadas

Padrões de Dominância Geográfica

USA: Hegemonia em 7 de 12 redes

- **Basketball M/F**: 1º em PageRank e Degree
- **Swimming M/F**: 1º em todas as métricas
- **Atletismo 100m M**: 1º lugar (Gini = 0.626)
- **Boxe Welter M**: 1º lugar

Especializações Regionais

Brasil:

- Futebol M (1º)
- 6 medalhas até 2016

Japão:

- Judô -90kg M (1º)
- 8 ouros Athens 2004

Jamaica:

- Atletismo 100m F (alta)
- Bolt, Fraser dominância

USSR:

- Basketball M (2º histórico)
- Guerra Fria competitiva

Rankings de PageRank capturam hegemonias históricas automaticamente

Desigualdade Estrutural: Coeficiente de Gini

Gini por Modalidade

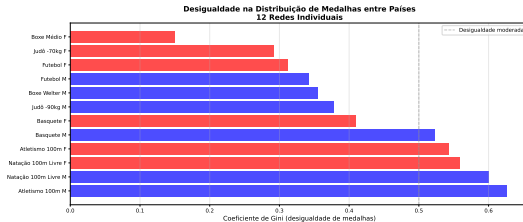
Alta concentração:

- Atletismo 100m M: **0.626** (USA 46%)
- Natação 100m M: **0.601** (USA+AUS)

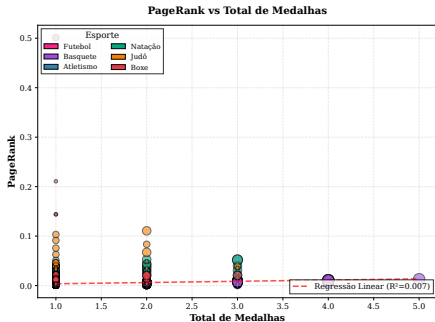
Baixa concentração:

- Judô -70kg F: **0.292** (12 países)
- Boxe Médio F: **0.150** (evento recente)

Esportes individuais de performance tendem a maior concentração



Validação com Estatísticas Históricas



PageRank vs contagem de medalhas

Rankings Coincidem com Campeões Históricos

- Brasil Futebol: #1 total de medalhas
✓ [Olympics.com 2024]
- USA Basketball M: 16/20 ouros (80%!)
✓ [NBC Olympics 2024]
- USA Athletics 100m: 55% dos ouros
✓ [Olympics.com 2024]
- Japão Judô: 8 ouros em Atenas 2004
✓ [NBC Olympics 2024]

Top PageRank

100m M: Bolt > Lewis > Owens

Natação 100m F: Fraser > Thompson

PageRank $\neq$ contagem bruta:
captura qualidade dos confrontos

PageRank captura importância histórica — não apenas contagem de medalhas

Betweenness em Ação: Atletas que Conectaram Eras

Quem conectou gerações?

Atletas com maior *betweenness* aparecem no caminho mais curto entre atletas de eras distintas — carreiras longas que ligaram décadas incompatíveis.

Esporte	Atleta	País	G	Betweenness
Atletismo	Bob Garrett	USA	M	0.101
Atletismo	Carl Lewis	USA	M	0.084
Atletismo	T. Prorochenko	URS	F	0.084
Natação	Amanda Beard	USA	F	0.055
Natação	Ryan Lochte	USA	M	0.042
Judô	Ilias Iliadis	GRE	M	0.091
Boxe	P. Härmäläinen	FIN	M	0.030

Carl Lewis (1984–1996): conecta a era pré-Carl-Lewis à era Bolt no Atletismo 100m M

Detecção de Comunidades

Comunidades Revelam Eras Históricas

- Algoritmo Louvain no grafo simetrizado; PageRank/betweenness no grafo dirigido
- **Eras da Guerra Fria:** USA vs USSR (Basquete M)
- **Pós-colapso USSR:** redistribuição de atletas (1992+)
- **Hegemonias regionais:** Brasil (Futebol), Japão (Judô), Jamaica (Atletismo)

Hierarquia de Perfis

Núcleo: Atletas com múltiplas medalhas, alta centralidade, conectados entre si

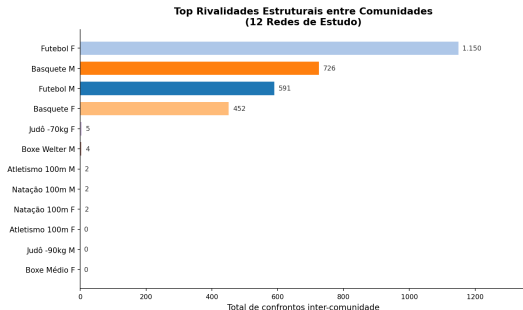
Intermediária: Atletas com 2-3 medalhas, ponte entre núcleo e periferia

Periferia: Atletas com 1-2 medalhas, baixa conectividade

Métricas de Diversidade por Comunidade

- **Entropia Temporal:** distribuição de atletas ao longo do tempo (identifica eras)
- **Entropia Geográfica:** diversidade de países (identifica hegemonias vs equilíbrio)

Rivalidades Históricas entre Comunidades



Top 10 rivalidades por volume de confrontos

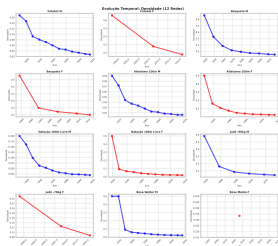
Mais conexões inter-comunidade

- **Futebol F: 1.150** arestas inter-era
- **Basquete M: 726** arestas inter-era
- **Futebol M: 591** arestas inter-era

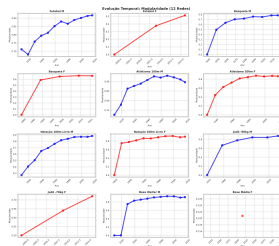
Por que coletivos dominam?

Times inteiros no pódio → atletas de uma era competem com atletas de eras adjacentes.
Individuais (Atletismo, Natação): < 5 arestas inter-era por rede.

Evolução Temporal das Redes



Densidade decresce com mais atletas

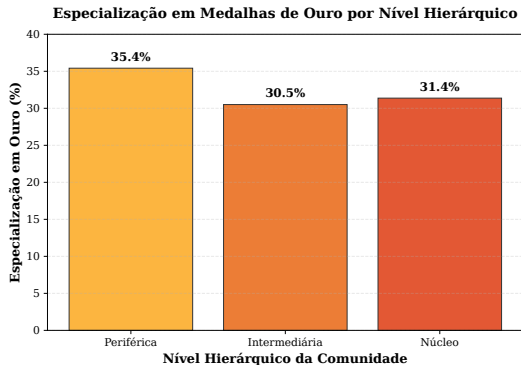


Modularidade se mantém alta ($Q > 0.60$)

Interpretação

- Mais atletas nas Olimpíadas modernas → redes menos densas
- Modularidade estável: **eras históricas continuam distintas** apesar de Guerra Fria, colapso URSS e expansão olímpica

Descoberta: Especialização em Ouro na Periferia



% de ouros por perfil hierárquico

Padrão Contra-Intuitivo

Periferia tem **maior % de ouros**

Núcleo (Phelps, Bolt...)

Carreira longa, balanço entre ouros, pratas e bronzes

Periferia (1-2 medalhas)

Alta % de ouros: **especialização extrema**
“One-hit wonders” — tudo ou nada
Especializam-se em um único evento

Dashboard Interativo

Tecnologia: vis-network v9.1.6

- Visualização interativa de redes com física simulada
- Componentes: toast, control panel, search, minimap
- 143 redes, 9.510 atletas navegáveis

Funcionalidades

Interatividade:

- Zoom, pan, drag nodes
- Filtros por esporte, gênero, ano
- Busca por atleta
- Destaque de comunidades

Métricas:

- Rankings de PageRank
- Betweenness centrality
- Distribuições de grau
- Estatísticas de comunidades

Interface acessível para exploração dos resultados sem conhecimento técnico

Arquitetura de Publicação

Desafio: Limite de 1GB RAM no Streamlit Cloud

NetworkX com 9.510 nós excede memória gratuita disponível

Solução: Google Drive + Streamlit

1. **Pré-processamento:** Grafos calculados localmente
2. **Serialização:** JSON/CSV para Google Drive (público)
3. **Fetch on-demand:** Streamlit baixa via HTTP
4. **Renderização:** vis-network no navegador

Trade-off

- **Latência:** +2-3s (aceitável)
- **Custo:** Gratuito, sem servidor
- **Escala:** Google Drive CDN global

Acesse o Dashboard
dashboard-tcc.streamlit.app

Principais Descobertas

1. Heterogeneidade Estrutural entre Modalidades

- **Modularidade:** Natação (0.89) vs Basquete (0.003) — diferença de 300×
- **Densidade:** Coletivos 7× mais densos que individuais

2. Densidade Feminina > Masculina (Validada Estatisticamente)

- **5.66× maior densidade** em competições femininas
- **p = 0.031** (Wilcoxon) – efeito genuíno, controlados confounders

3. Validação com Estatísticas Históricas

- Rankings de PageRank coincidem com campeões conhecidos
- Brasil (Futebol), USA (Basketball/Swimming), Japão (Judô)
- Redes revelam hierarquias invisíveis em análises tradicionais

Contribuições

1. Modelagem por Modalidade

- **143 redes independentes** – chave (Ano, Modalidade)
- Sistema de ponderação 5-3-2 validado (Kendall $\tau \approx 1.0$)

2. Caracterização Multidimensional de Comunidades

- Hierarquia de perfis (Núcleo, Intermediária, Periferia)
- Entropia temporal/geográfica – especialização em ouro na periferia

3. Análise Cross-Esporte

- **6 modalidades, 120 anos** – 3 tipologias (Performance, Coletivo, Combate)
- Dashboard interativo acessível (9.510 atletas navegáveis)

Limitações e Trabalhos Futuros

Limitações

- **Dados até 2016** – Paris 2024 não incluído
- **Apenas medalhistas** – não-medalhistas excluídos
- **12 casos detalhados** — 143 redes construídas, análise aprofundada em 12

Trabalhos Futuros

1. **Expandir modalidades:** Ginástica, Patinação artística
2. **Incluir não-medalhistas:** Redes mais completas de competição
3. **Análise multicamada:** PIB, investimento esportivo, atributos físicos
4. **Evolução temporal:** Snapshots por década (1896–2016)
5. **Redes bipartidas:** Atletas ↔ Eventos (versatilidade)

Referências

-  ALVES, C. D. *Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico*. 2025. GitHub. Disponível em: <<https://github.com/CaioDamascenoAlves/tcc>>.
-  BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008.
-  BRIN, S.; PAGE, L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. In: *Computer Networks and ISDN Systems*. [S.l.: s.n.], 1998. v. 30, n. 1-7, p. 107-117.
-  FABBRI, F. et al. Inequality and inequity in network-based ranking and recommendation algorithms. *Scientific Reports*, v. 12, p. 2012, 2022.

Referências

-  FARIA, J. G. R. de; FERREIRA, F. G. Podium and influence: A network analysis of the most important formula one drivers. In: *Anais do XIII Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 144–157. ISSN 2595-6094. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/29339>>.
-  FREEMAN, L. C. Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215–239, 1979.
-  GRIFFIN, R. *120 years of Olympic history: athletes and results*. 2018. Kaggle. Dataset contendo 271.116 registros de atletas olímpicos de Atenas 1896 ao Rio 2016. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>>.

Referências

-  NBC Olympics. *Basketball 101: Olympic history, records and results*. 2024. NBC Olympics. Disponível em: <<https://www.nbcolympics.com/news/basketball-101-olympic-history-records-and-results>>.
-  NBC Olympics. *Judo 101: Olympic history, records and results*. 2024. NBC Olympics. Disponível em: <<https://www.nbcolympics.com/news/judo-101-olympic-history-records-and-results>>.
-  NEWMAN, M. E. J. Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 103, n. 23, p. 8577–8582, 2006.
-  Olympics.com. *Olympic football winners list: Know the champions*. 2024. Website Oficial dos Jogos Olímpicos. Disponível em: <<https://www.olympics.com/en/news/olympic-football-winners-list-men-women-gold-medals-champions>>.

Referências

-  Olympics.com. *Olympics 100m winners list: Know the champions*. 2024. Website Oficial dos Jogos Olímpicos. Disponível em: <<https://www.olympics.com/en/news/olympics-100-metres-winners-list-men-women-gold-medals-champions>>.
-  PEREIRA-FERRERO, V. H. et al. Complex networks models and spectral decomposition in the analysis of swimming athletes' performance at olympic games. *Frontiers in Physiology*, v. 10, p. 1134, 2019.
-  ROSVALL, M.; BERGSTROM, C. T. Maps of random walks on complex networks reveal community structure. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 105, n. 4, p. 1118–1123, 2008.
-  VANDERPLAS, J. *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-1-491-91205-8.

Referências

-  VINH, N. X.; EPPS, J.; BAILEY, J. Information theoretic measures for clusterings comparison: Variants, properties, normalization and correction for chance. *Journal of Machine Learning Research*, v. 11, p. 2837–2854, 2010.
-  WARNICK, J. E.; WILT, J. Network analysis in sport research: Emphasizing methodological concerns. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, Taylor & Francis, v. 20, n. 4, p. 208–214, 2016.

Análise de Redes Complexas para
Modelagem de Relações Competitivas
no Esporte Olímpico *Obrigado!*